Ruimtefiguren, vlakke voorstellingen en vectoren

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Ruimtefiguren herkennen

Vul aan.

1. Vul aan

a) een balk: hoekpunten, ribben, grensvlakken _____

b) een driezijdig prisma: hoekpunten, ribben, grensvlakken

_____

c) een vierzijdige piramide: hoekpunten, ribben, grensvlakken

_____

d) de formule van Euler _____

e) de ontwikkeling van een cilinder _____

f) de ontwikkeling van een kegel _____

2. Controleer de formule van Euler bij de balk. _____

2 Rechten en vlakken

Schrijf de onderlinge ligging op.

3. Ligging

a) twee ribben van een kubus die elkaar in een hoekpunt raken

_____

b) een ribbe van het bovenvlak en een ribbe van het ondervlak die niet in hetzelfde zijvlak liggen _____

c) het bovenvlak en het ondervlak van een kubus _____

d) de doorsnede van twee snijdende vlakken _____

e) de doorsnede van twee snijdende rechten _____

4. Twee vlakken kunnen kruisend zijn.

◯ waar ◯ niet waar

3 Rekenen aan ruimtefiguren

Reken uit. Gebruik $\pi \approx 3{,}14$ en rond af op één decimaal.

5. Resultaat

a) volume balk $4 \times 5 \times 6$ _____

b) volume cilinder $r = 3$, $h = 10$ _____

c) volume kegel $r = 5$, $h = 12$ _____

d) oppervlakte bol $r = 6$ _____

e) volume kubus met ribbe 7 _____

f) oppervlakte kubus met ribbe 7 _____

4 Twee vraagstukken over volume

Schrijf je berekening uit.

6. Een cilindervormige regenton heeft een diameter van 60 cm en een hoogte van 90 cm. Hoeveel liter gaat erin? Rond af op een liter.

7. Wat gebeurt er met het volume van een kubus als je elke ribbe verdubbelt?

5 Vectoren berekenen

Reken met $\vec{u} = (3, -2)$ en $\vec{v} = (-1, 5)$.

8. Resultaat

a) $\vec{u} + \vec{v}$ _____ b) $\vec{u} - \vec{v}$ _____

c) $2\vec{u}$ _____ d) $-\vec{v}$ _____

e) $3\vec{u} + \vec{v}$ _____ f) $|\vec{u}|$ _____

9. Nog eens

a) $\vec{u} + (-\vec{u})$ _____ b) $\frac{1}{2}\vec{u}$ _____

c) $-2\vec{v}$ _____

6 Vectoren in een situatie

Schrijf je redenering uit.

10. Een punt $A(2, 1)$ wordt verschoven over $(-4, 3)$. Waar komt het terecht?

11. Twee vectoren zijn evenwijdig als de ene een veelvoud is van de andere. Zijn $(2, 6)$ en $(-3, -9)$ evenwijdig? Toon het.

7 Vectoren in de natuurkunde

Schrijf je redenering uit.

12. Twee krachten van 5 N werken op hetzelfde punt: één naar het noorden, één naar het zuiden. Wat is de som, en wat betekent dat voor het voorwerp?

13. Een boot vaart met 6 km/u naar het noorden; de stroming duwt met 8 km/u naar het oosten. Hoe snel vaart de boot werkelijk?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Ruimtefiguren herkennen

1 a) 8, 12, 6 · b) 6, 9, 5 · c) 5, 8, 5 · d) $h - r + g = 2$ · e) twee cirkels en een rechthoek · f) een cirkel en een cirkelsector

2 $8 - 12 + 6 = 2$

2. Rechten en vlakken

3 a) snijdend · b) kruisend · c) evenwijdig · d) een rechte · e) een punt

4 niet waar

3. Rekenen aan ruimtefiguren

5 a) 120 · b) $282{,}7$ · c) $314{,}2$ · d) $452{,}4$ · e) 343 · f) 294

4. Twee vraagstukken over volume

6 $r = 30$ cm.
$V = \pi \cdot 30^2 \cdot 90 = \pi \cdot 81\,000 \approx 254\,469$ cm³. Eén liter is $1\,000$ cm³, dus ongeveer 254 liter.

7 $\times 2^3 = 8$

5. Vectoren berekenen

8 a) $(2, 3)$ · b) $(4, -7)$ · c) $(6, -4)$ · d) $(1, -5)$ · e) $(8, -1)$ · f) $\sqrt{13}$

9 a) $\vec{0}$ · b) $(1{,}5;\ -1)$ · c) $(2, -10)$

6. Vectoren in een situatie

10 $(-2, 4)$

11 Ja: $(-3, -9) = -1{,}5 \cdot (2, 6)$, dus ze zijn evenwijdig.

7. Vectoren in de natuurkunde

12 De nulvector $\vec{0}$: de krachten heffen elkaar op, dus het voorwerp blijft in evenwicht.

13 De twee vectoren staan loodrecht, dus Pythagoras: $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ km/u, schuin naar het noordoosten.